

DESARROLLO DE SISTEMAS WEB

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

```
else if (i==2)
{
    var atpos=inputs[i].indexof("@");
    var dotpos=inputs[i].indexof(".");
    if (atpos<1 || dotpos<atpos+1 || dotpos>inputs[i].length-1)
    {
        document.getElementById("error").innerHTML+=
        "El correo electrónico no es válido. Verifique el formato de correo electrónico."
    }
    else
    {
        document.getElementById("div").innerHTML+=
        "El correo electrónico es válido."
    }
}
```



Saberes teóricos

Unidad I. Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- **I. Fundamentos de tecnologías web**
 - Protocolos de Internet.
 - Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Fuentes de información

Unidad 3. Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- Shklar Leon y Rosen Richard. Web Application, Principles, Protocols and Practices. Wiley. 2009.
- Gasston, Peter. The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript. No Starch Press. 2013.
- Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. O'REILLY. 2012.

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

Unidad 3. Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Introducción

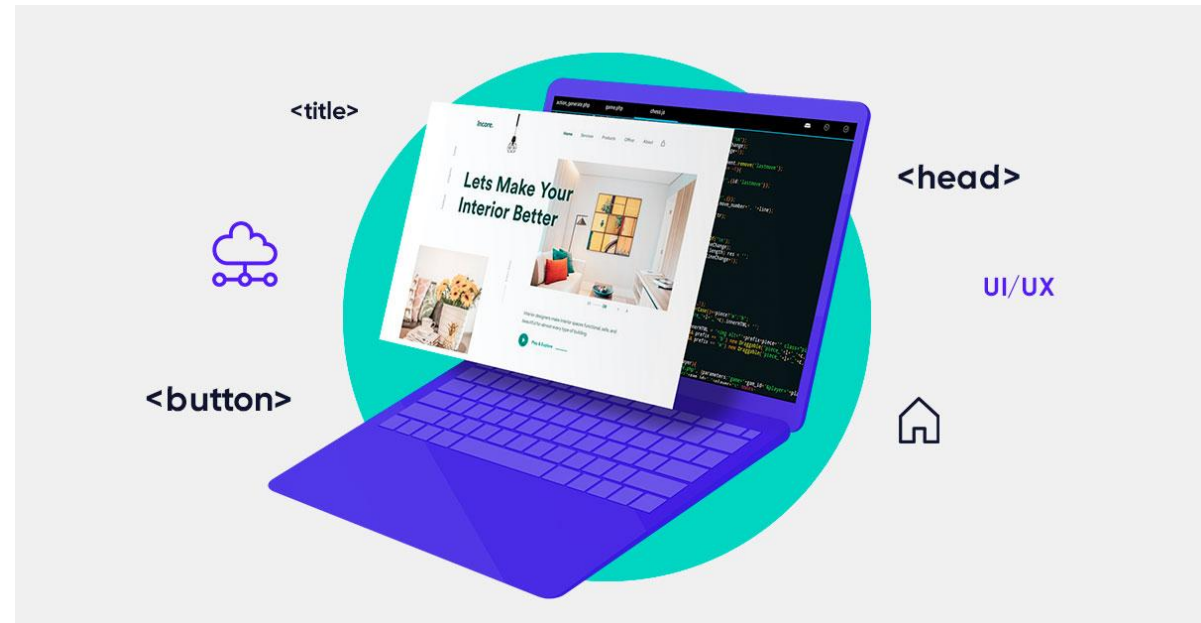
Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- En un mundo cada vez más digital, el desarrollo web se ha convertido en una habilidad esencial para cualquier persona interesada en crear aplicaciones para la Web.
- Sin embargo, puede ser difícil saber por dónde empezar:
 - ¿Qué es el desarrollo web?
 - ¿Cuáles son las etapas del proceso de desarrollo web?

¿Qué es el desarrollo web?

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Se conoce como desarrollo web al proceso de crear y mantener un sitio web que sea funcional en internet, a través de diferentes lenguajes de programación, según el modelo y la parte de la página que corresponda.



Partes de una aplicación Web

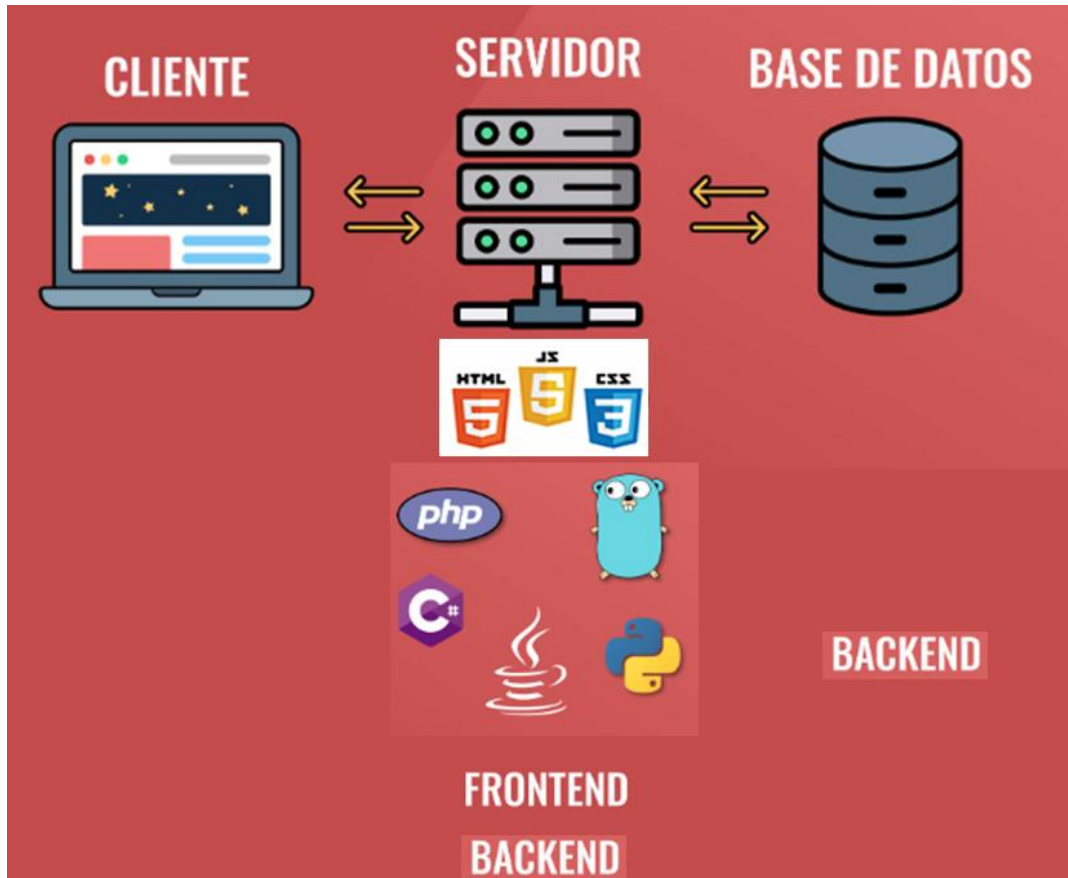
Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Una aplicación web puede clasificarse de diferentes formas. Para cuestiones de desarrollo web, principalmente se divide en dos partes:
- **Front-end**. Es la parte que interactúa con el usuario, tanto en imagen como en función. Por ello está íntimamente relacionada con la experiencia del usuario (UX) y la interfaz de usuario (IU).
- **Back-end**. Se refiere a la parte que está en contacto directo con el servidor; es donde se aplica el código de programación para crear la estructura de la lógica de la aplicación. Permanece en un segundo plano a cargo del funcionamiento, acceso, actualización, bases de datos y en relación con la infraestructura del sitio.

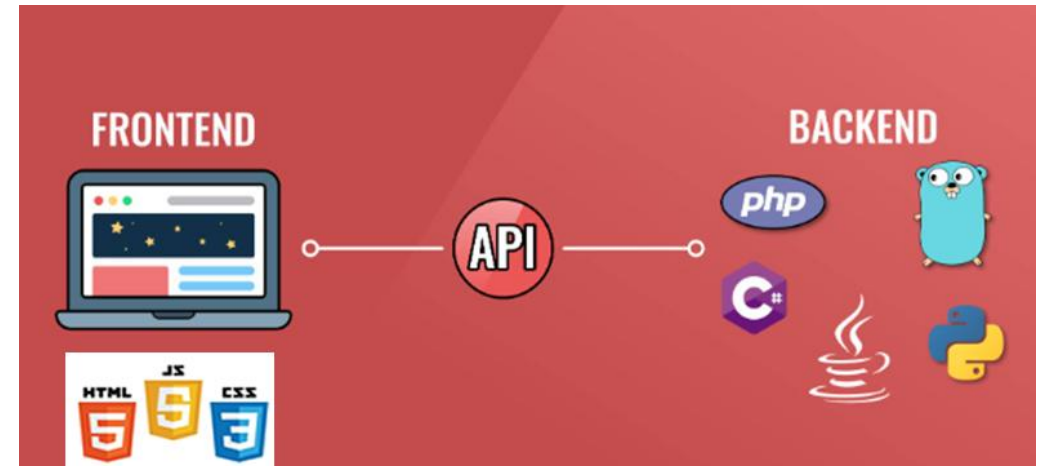
Partes de una aplicación Web

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

Físicamente



Lógicamente



Arquitectura de una aplicación Web

Etapas del desarrollo web

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Briefing
- Planning
- Análisis y diseño preliminar
- Diseño
- Diseño gráfico y prototipado
- Determinación de contenidos Web
- Construcción
- Pruebas
- Mercadeo y publicidad
- Despliegue
- Lanzamiento
- Operación y monitoreo



Briefing

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- El briefing o brief es un documento en el que se establecen las bases del proyecto y la información básica para diseñar la web.
- Este documento debe contener información como:
 - Objetivos principales
 - Información y descripción del negocio.
 - Visión y alcance.
 - Entregables
 - Plazos de entrega.
 - Observaciones y limitaciones.
- Intentar que sea lo más **detallada** posible ya que esto nos ahorrará costes totales. Entender los aspectos clave del proyecto: a quién nos dirigimos, para qué dispositivos vamos a desarrollar, con qué presupuesto contamos.
- Es importante saber qué **NO es nuestro proyecto** para poder concentrar todos los esfuerzos en lograr los objetivos de negocio y no perder eficacia ni presupuesto en modificaciones.

Planning

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- En la Planificación establecemos **los pasos para llegar a los objetivos y las diferentes tareas a realizar**. Es indispensable que se tenga claro a qué departamento corresponde cada una de las tareas y la adecuada coordinación de todos para cumplir dichos objetivos.
- **De la fase anterior se define cuál es la estrategia de contenido y la estructura del sitio web más adecuadas para el propósito del proyecto.**
- Además de definir el tipo de web que desea nuestro cliente, se debe definir la tecnología que utilizaremos, pero siempre con un diseño hecho a medida.
- Para poder pasar a la siguiente fase, será necesario reunirnos con el cliente y evaluar los pasos a seguir y material necesario.
- Es fundamental que podamos **trabajar el diseño web** a partir del material que nos ha proporcionado el cliente, como imágenes, textos y más.

Planning

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

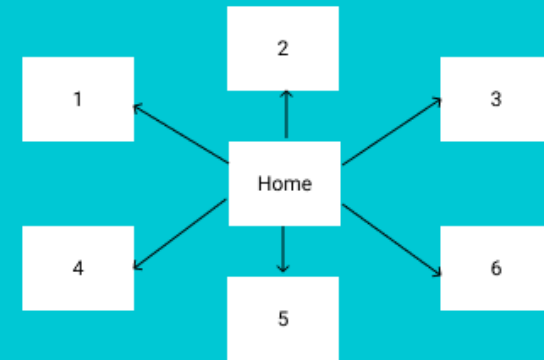
Estructura Lineal



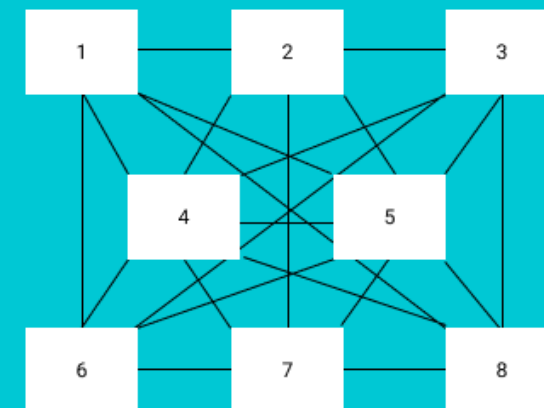
Estructura Jerárquica



Estructura Radial



Estructura Asociativa



Diseño gráfico

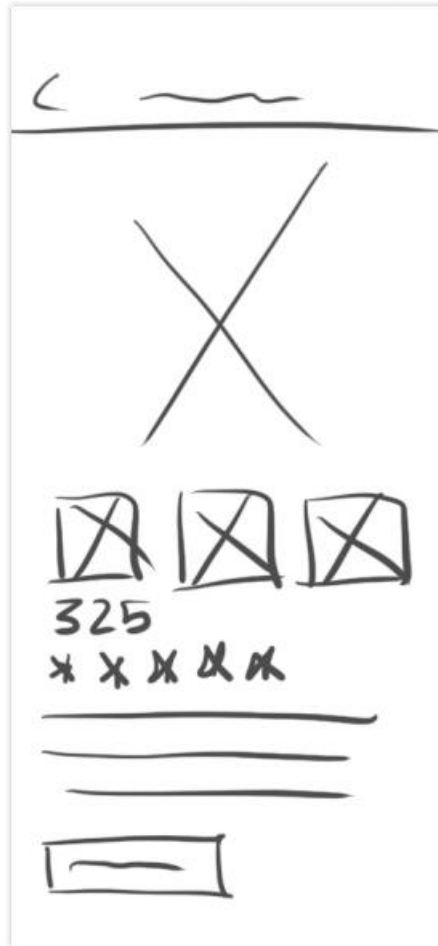
Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Se establece toda la imagen de marca del cliente, así como los colores, tipografías, iconografía y estilos. También se realizará la creación del logo, siguiendo el estilo fijado anteriormente, siempre y cuando el cliente lo necesite.
- Para iniciar el proceso de diseño, es importante que siempre creemos antes los **wireframes**, para poder fijar la estructura y disposición de los elementos en la web. Durante todo el proceso debemos tener muy en cuenta la experiencia de usuario y la interfaz, para poder crear un **diseño responsivo**.
- Una vez realizados los wireframes y antes de hacer el diseño definitivo, se harán diferentes **diseños de muestra** para que el cliente pueda valorar cuál es el estilo con el que se siente más cómodo.
- Para la presentación del diseño definitivo, se podrán utilizar **mockups** y otros fotomontajes que ayuden a una mejor previsualización del diseño web.

Diseño gráfico

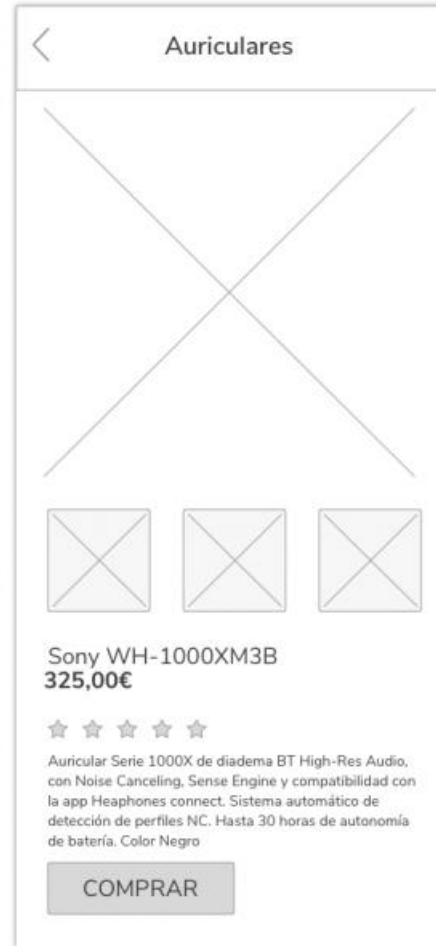
Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

BAJA FIDELIDAD

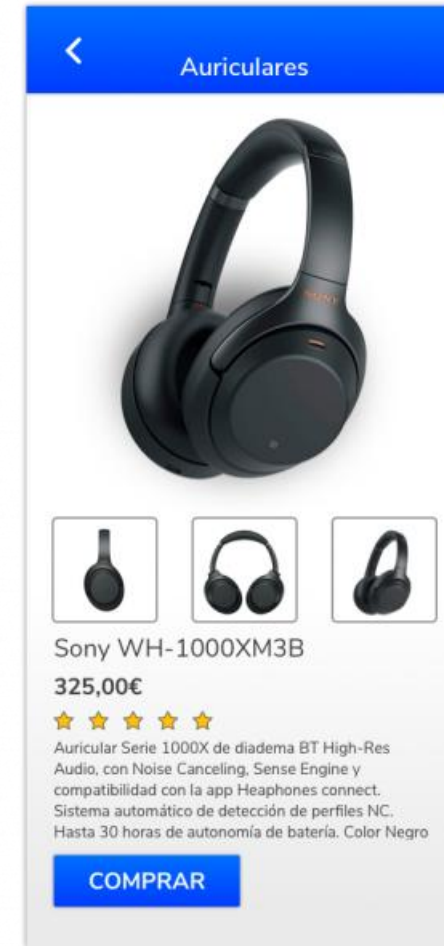


Luis chicote

ALTA FIDELIDAD

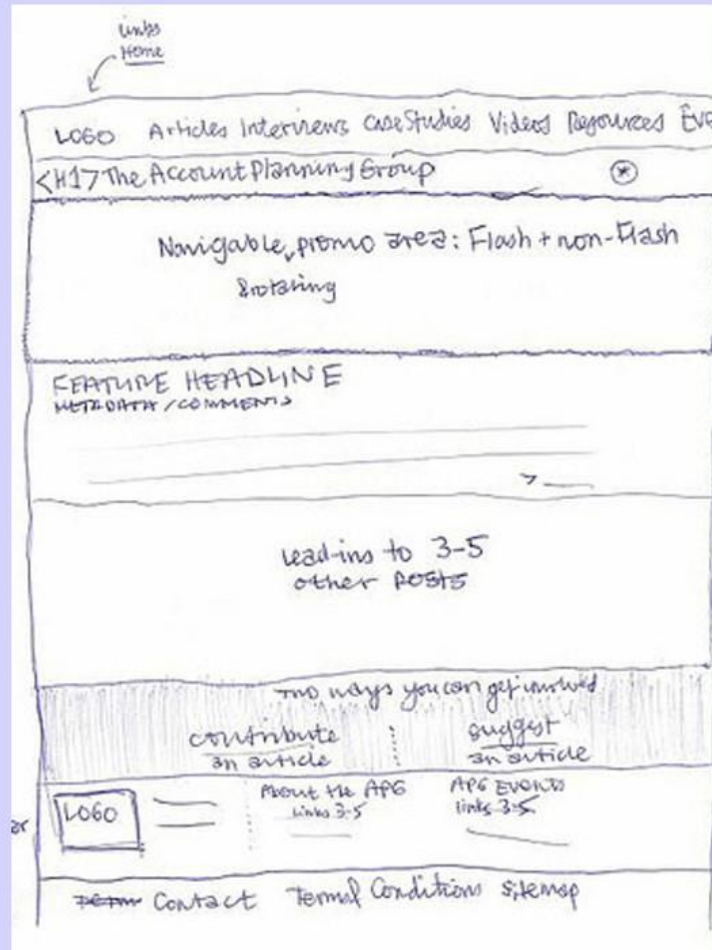


DISEÑO



Diseño gráfico

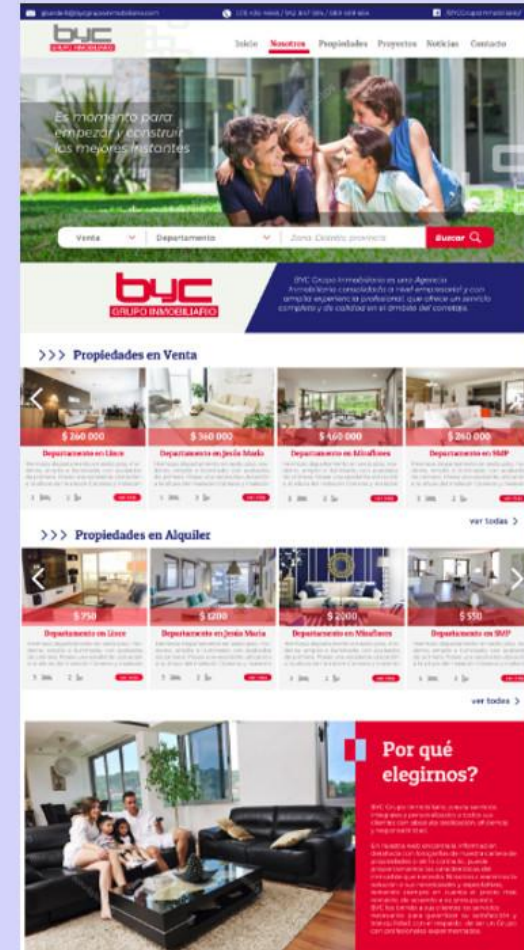
Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web



Sketch



Wireframe



Mockup

Manual de Identidad Institucional

<https://www.uv.mx/identidad-institucional/>

Determinar los contenidos Web

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Centrada en la redacción de textos, pero siempre teniendo en cuenta las palabras clave y el tipo de público. En la sección de contenidos, no solo engloba los textos sino también otro tipo de contenidos como el caso de las imágenes o vídeos.
- Se **consideran aspectos SEO y SEM** para todo lo relacionado con banners, bloques de información y los textos de cada una de las secciones
- Es importante tener comunicación con el cliente en todo momento, ya que será indispensable su colaboración para la incorporación de textos en la web.
- No podemos olvidarnos de los **textos legales**, que son indispensables para la creación de una web. Este tipo de textos, incluyen la protección de datos, cookies y **normativa legal**.
- Dependiendo del tipo de empresa, también será necesaria la incorporación de **política** de envíos y devoluciones, cancelaciones, reservas y más.

Pruebas y lanzamiento

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Pruebas de navegación verifican que funcionen los formularios, botones de navegación, búsqueda del navegador y otras funciones.
- Pruebas de compatibilidad de los navegadores y dispositivos, ya que es importante que nuestra web se visualice correctamente en cada uno de ellos.
- Incorporación de herramientas necesarias para su **análisis**, como es el caso de la incorporación de Google Analytics. Se realizan paralelamente otras **tareas enfocadas a SEO** como es el caso de la generación del sitemap, incorporación de palabras clave, definición de las meta etiquetas y otras tareas técnicas del posicionamiento online para la puesta a punto de la web.
- Las pruebas permiten revisar y corregir errores, si es necesario, antes del lanzamiento de la web. Una vez está todo verificado, podemos publicar la aplicación Web.

Mantenimiento continuo

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Esta fase se mantendrá durante todo el tiempo que se pretenda hacer uso del proyecto web. Comprende desde actualizaciones y mejoras continuas de lo existente hasta el desarrollo de nuevas funcionalidades a medida que el negocio vaya creciendo.
- También se ha de dar soporte técnico al cliente para solventar posibles errores o bugs que no se hayan detectado durante las pruebas.

Mantenimiento continuo

Procesos para el desarrollo de aplicaciones Web

- Esta fase se mantendrá durante todo el tiempo que se pretenda hacer uso del proyecto web. Comprende desde actualizaciones y mejoras continuas de lo existente hasta el desarrollo de nuevas funcionalidades a medida que se requiera.
- También se ha de dar soporte técnico al cliente para solventar posibles errores o bugs que no se hayan detectado durante las pruebas.

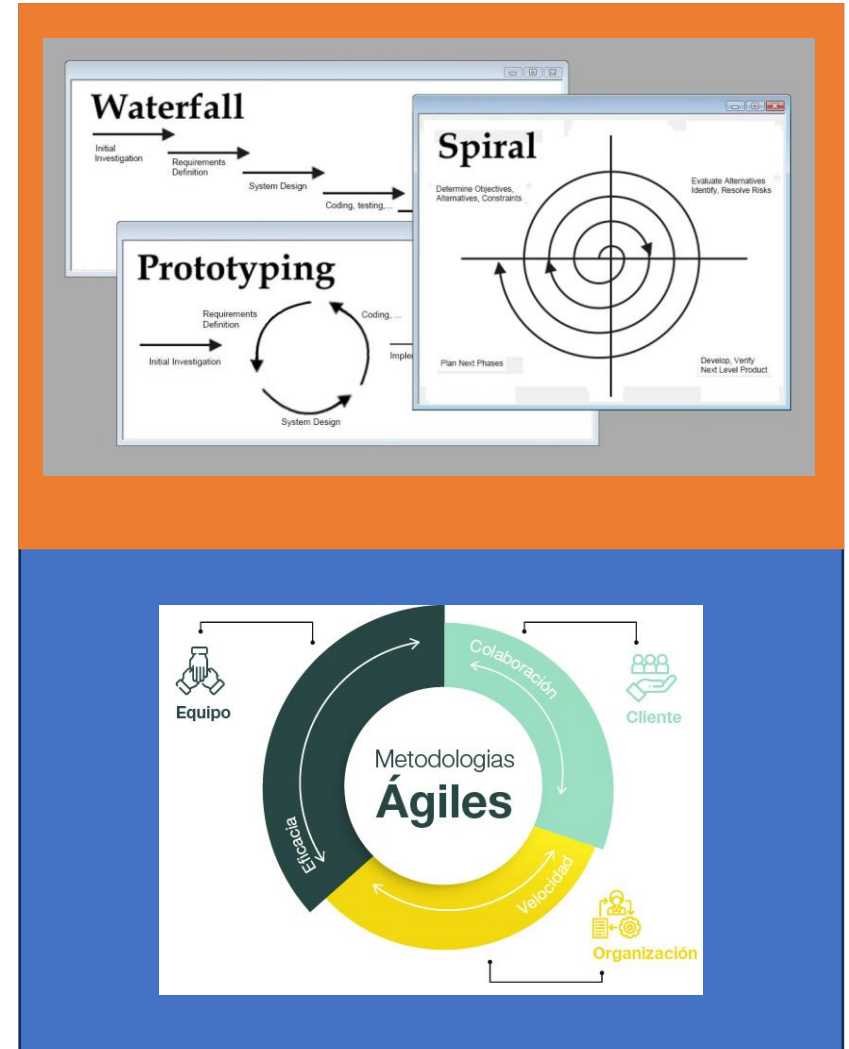
Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

I. Fundamentos de tecnologías web

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

I. Fundamentos de tecnologías web

- Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático. El objetivo de las distintas metodologías es el de intentar organizar los equipos de trabajo para que estos desarrollen las funciones de un programa de la mejor manera posible.
- El uso de una metodología en el desarrollo permite reducir el nivel de dificultad, organizar las tareas, agilizar el proceso y mejorar el resultado final de las aplicaciones a desarrollar.



Metodologías Clásicas

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- HDM – Hypertext Design Model
- OOHDM – Object-Oriented Hypermedia Design Method
- WebML – Web Modeling Language

HDM – Hypertext Design Model

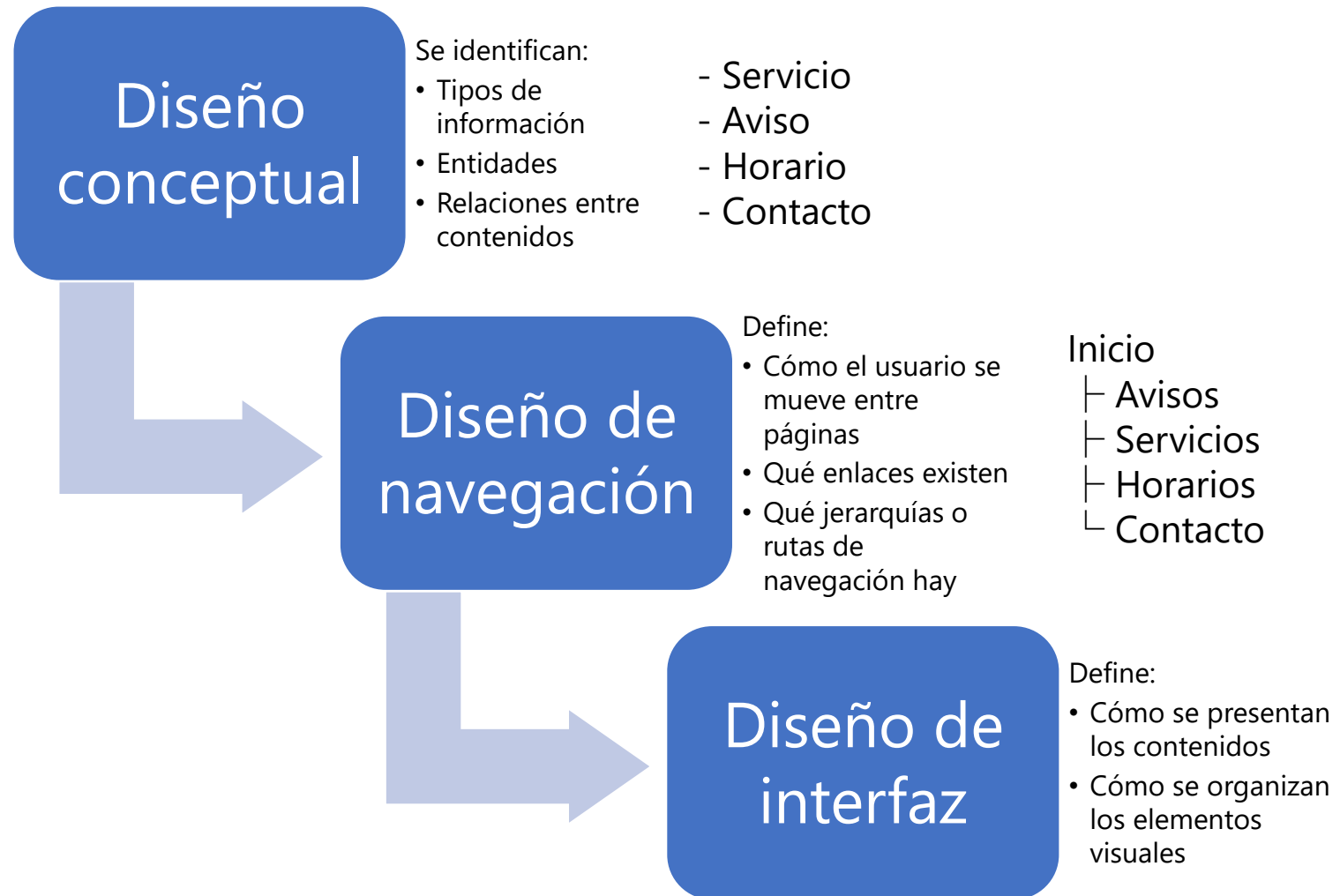
Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- Es una de las primeras metodologías formales para el diseño de aplicaciones hipermedia. Fue propuesta por **Paolo Paolini y colaboradores** a finales de los años 80.
- La idea central es que una aplicación hipermedia debe diseñarse separando tres aspectos:
 - **Modelo conceptual**
 - **Modelo de navegación**
 - **Modelo de interfaz**
- Lo que permite estructurar el contenido y las relaciones entre páginas antes de implementar el sitio.
- Considera que los sistemas hipertexto están compuestos por:
 - **Entidades de información**
 - **Nodos**
 - **Enlaces**
 - **Estructuras de navegación**

HDM – Hypertext Design Model

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Fases principales



OOHDM – Object-Oriented Hypermedia Design Method

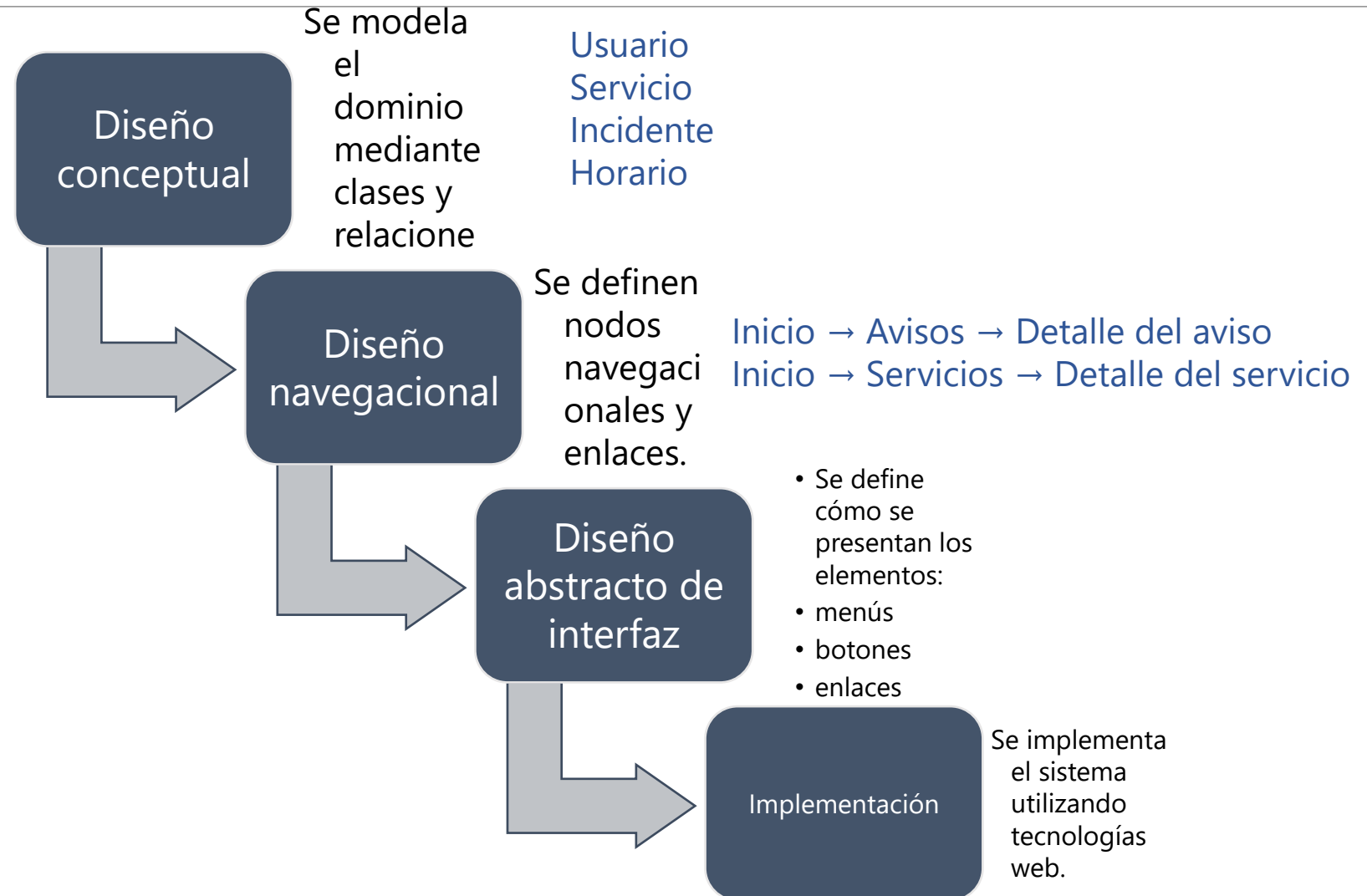
Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- **OOHDM** es una evolución de HDM basada en **orientación a objetos**. Fue propuesta por **Daniel Schwabe y Gustavo Rossi** a finales de los años 90.
- Es una de las metodologías **más influyentes en ingeniería web**.
- La metodología propone que las aplicaciones web se diseñen mediante **modelos independientes**.

OOHDM – Object-Oriented Hypermedia Design Method

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Fases principales



Schwabe, D., & Rossi, G. (1998).

An object-oriented approach to web-based application design.

Theory and Practice of Object Systems.

WebML – Web Modeling Language

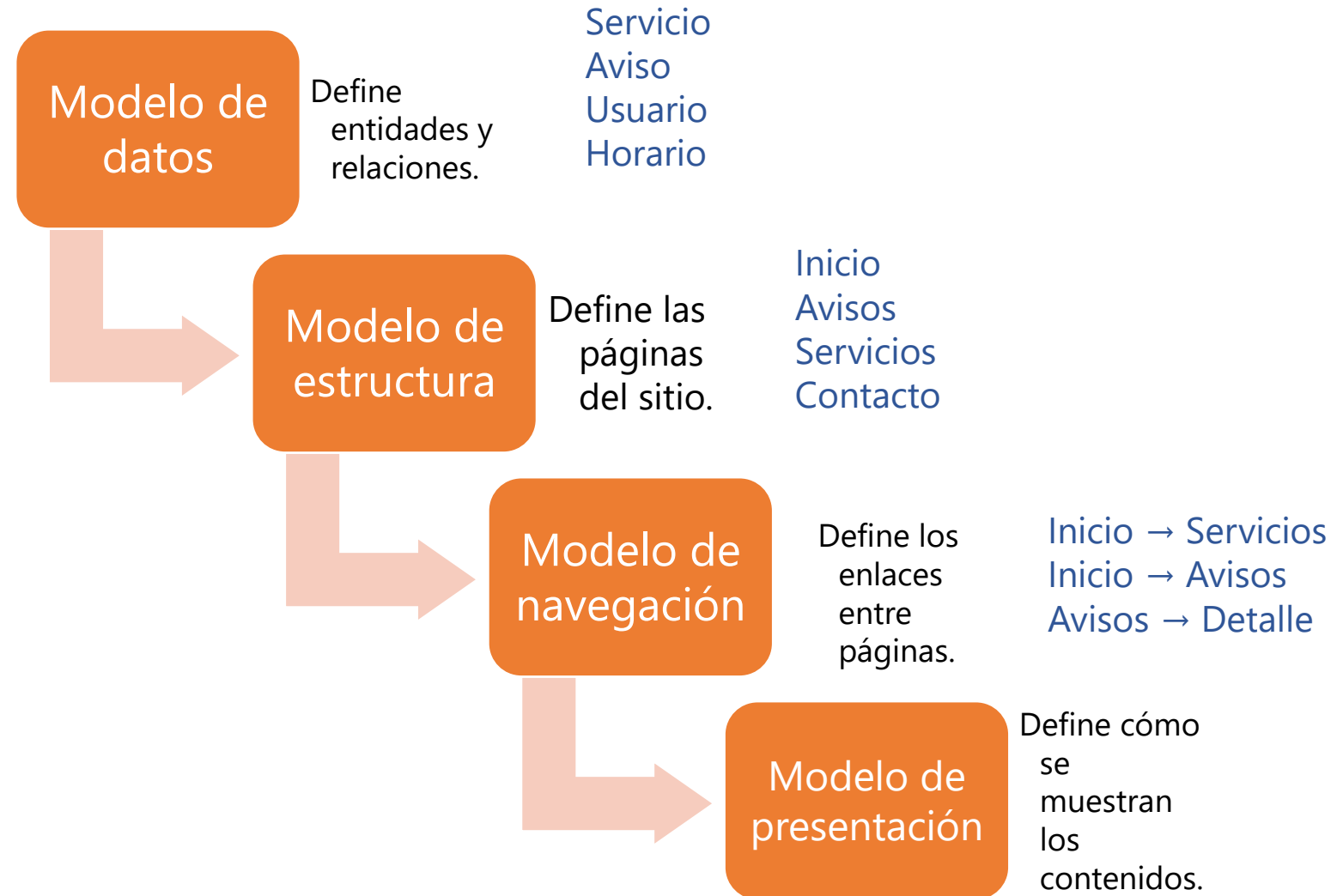
Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- Es una metodología para el diseño de aplicaciones web basada en modelos.
- Fue desarrollada en 1998 por **Stefano Ceri, Piero Fraternali y Aldo Bongio.**
- Permite modelar formalmente:
 - Datos
 - Estructura de páginas
 - Navegación
 - Operaciones

OOHDM – Object-Oriented Hypermedia Design Method

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Componentes principales



Ceri, S., Fraternali, P., & Bongio, A. (2000).

Web Modeling Language (WebML): a modeling language for designing Web sites.

Computer Networks.

Metodologías más usadas actualmente en desarrollo web

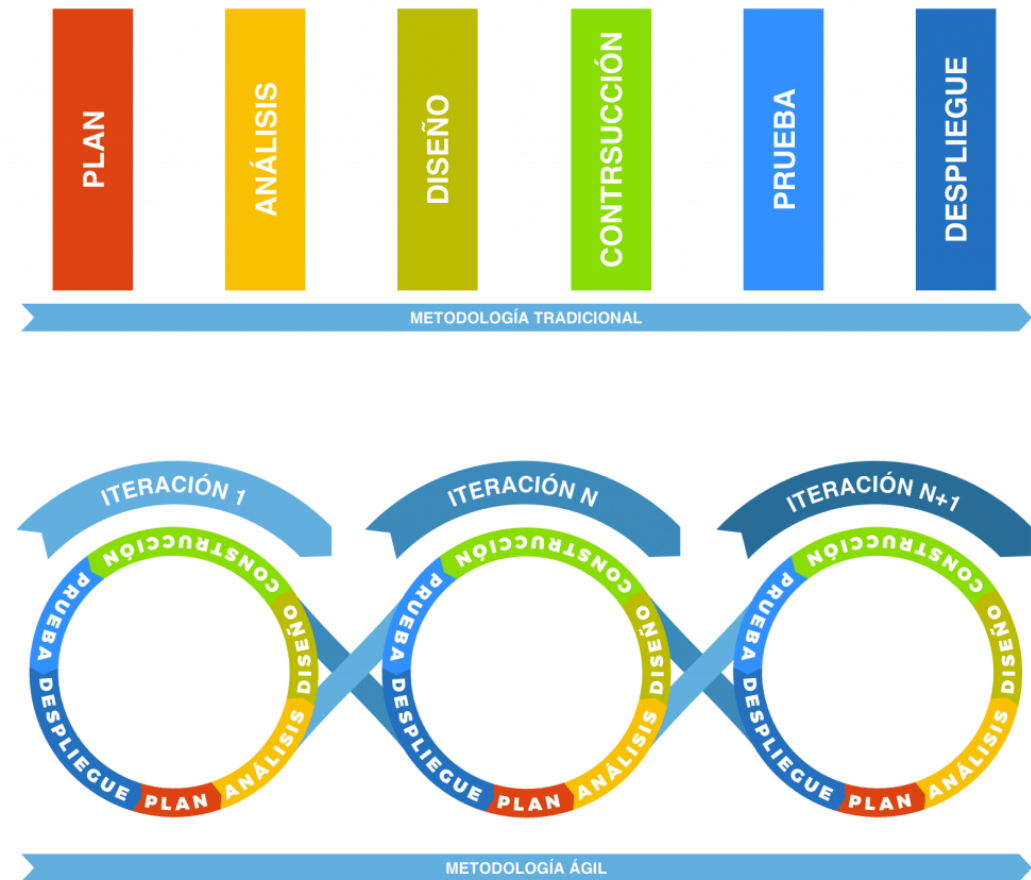
Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- En la actualidad el desarrollo de aplicaciones web se realiza principalmente con:
 - Metodologías Ágiles (Scrum / Kanban)
 - Diseño Centrado en el Usuario (UCD / DCU)
 - Arquitectura de Información (Information Architecture)

Metodologías Ágiles

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

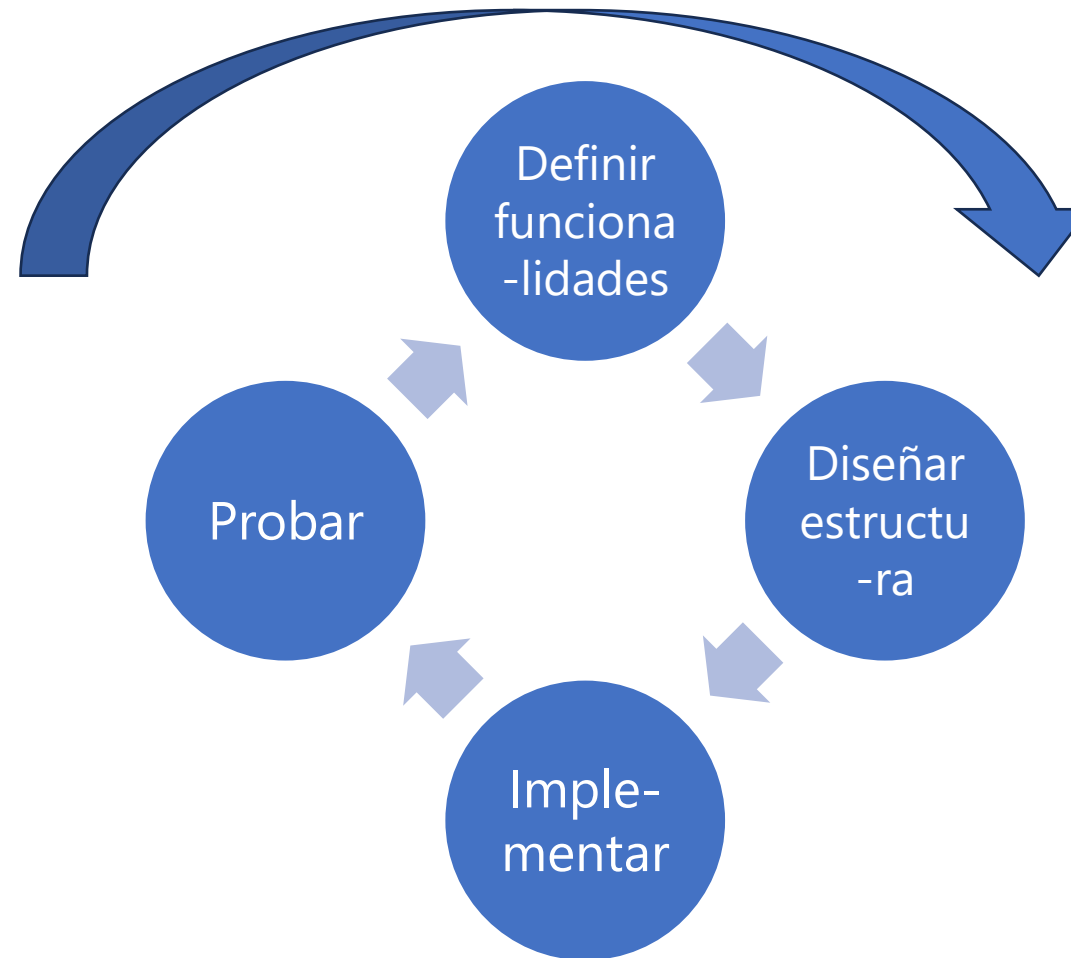
- Son las más utilizadas en la industria del software. Se formalizaron en el 2001
- Se basan en:
 - Desarrollo iterativo
 - Entregas incrementales
 - Colaboración con el cliente
 - Adaptación continua



Metodologías Ágiles

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- En desarrollo web las metodologías ágiles contemplan ciclos con las siguientes actividades:



Beck, K., et al. (2001).

Manifesto for Agile Software Development.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020).

The Scrum Guide.

Diseño Centrado en el Usuario (UCD / DCU)

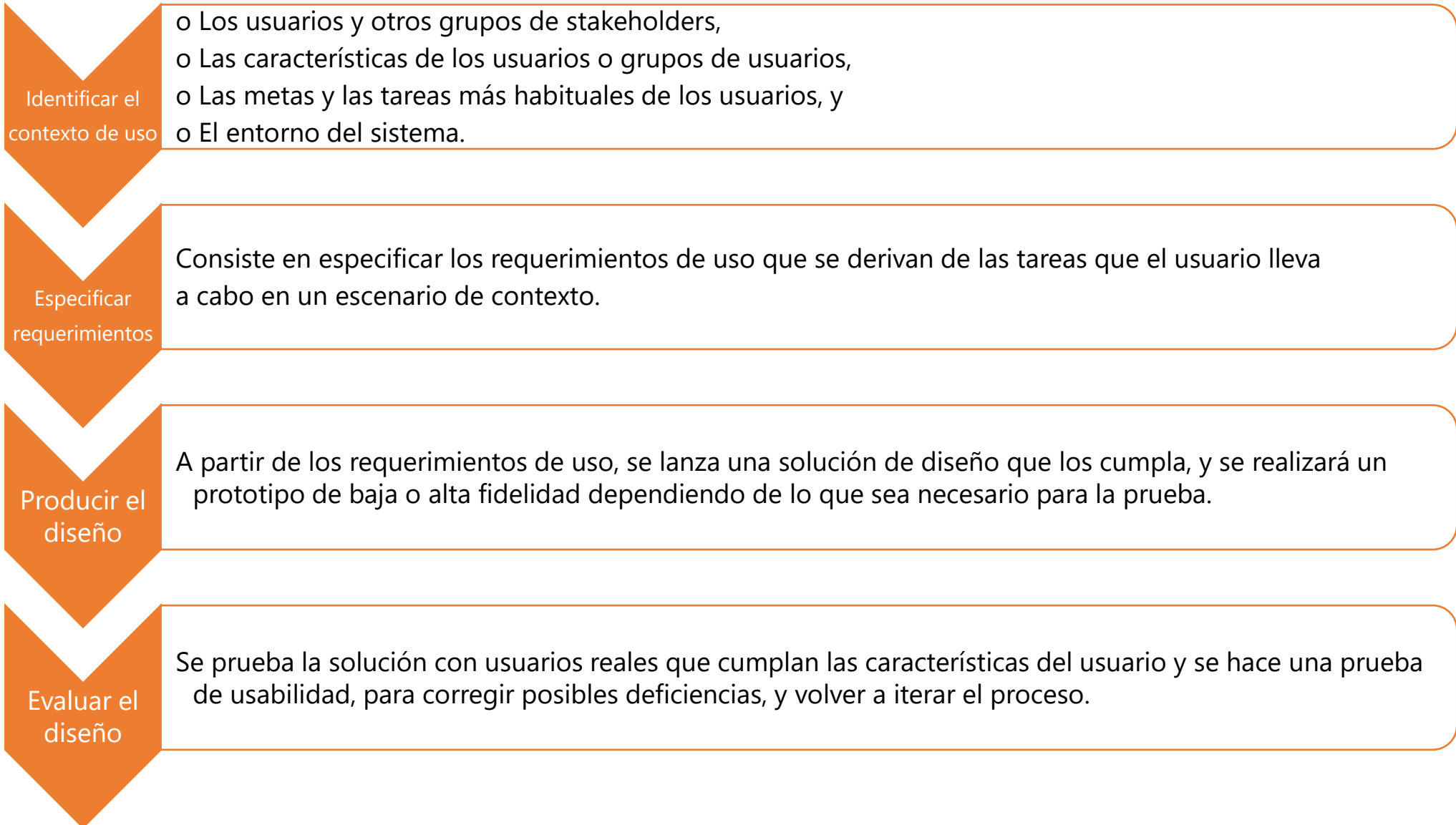
Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- En desarrollo web moderno, el diseño suele guiarse por **User-Centered Design (UCD)**.
- Este enfoque establece que los sistemas deben diseñarse considerando:
 - Necesidades del usuario
 - Contexto de uso
 - Pruebas con usuarios
 - Iteración continua
- **Norma internacional ISO 9241-210:2019 Human-centred design for interactive systems**

Diseño Centrado en el Usuario (UCD / DCU)

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Fases principales



Arquitectura de Información (Information Architecture)

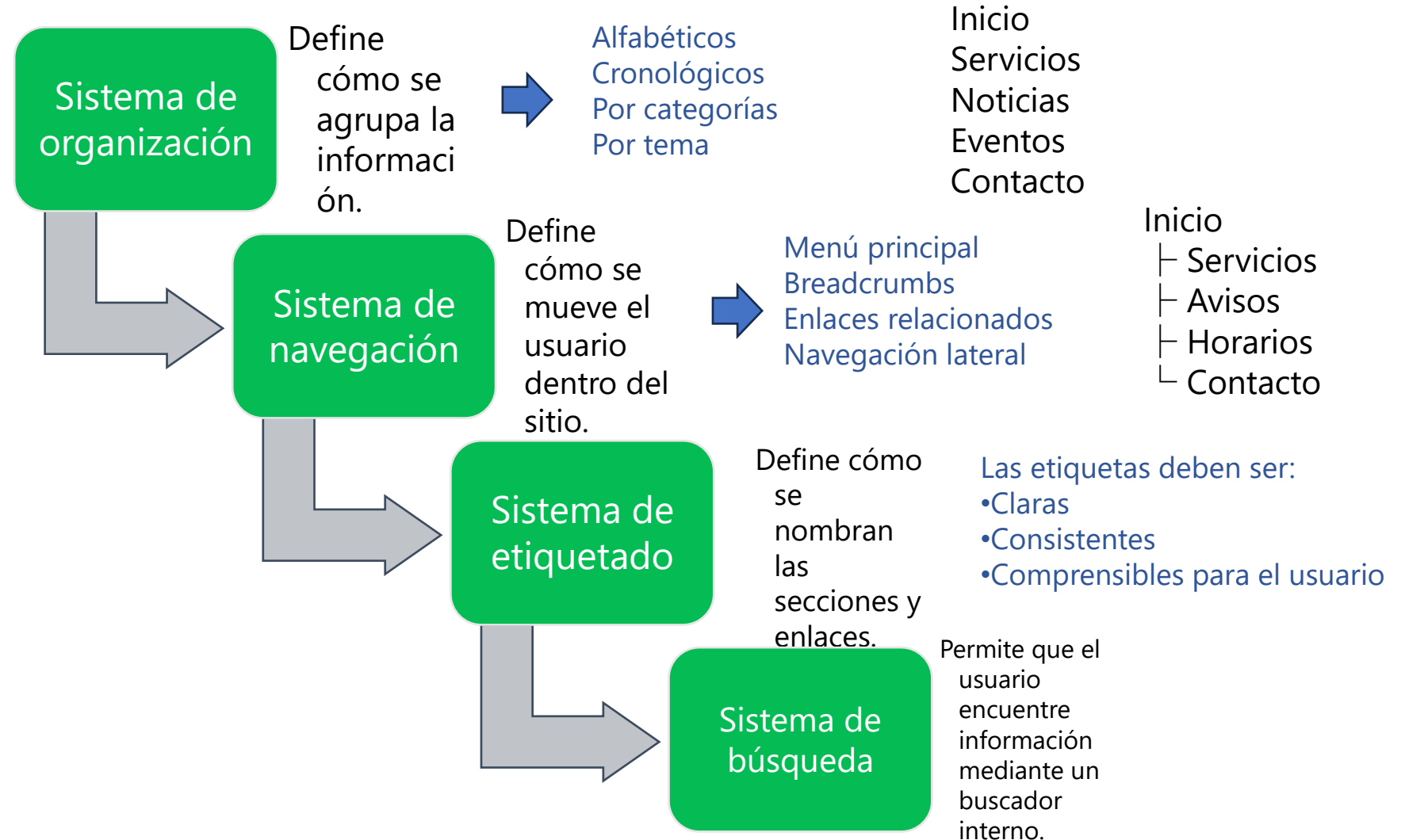
Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- El término **Information Architecture** fue introducido en **1976** por el arquitecto y diseñador **Richard Saul Wurman**.
“La arquitectura de información es la práctica de organizar estructuras de información para hacer comprensible lo complejo.”
- Adquirió gran relevancia en los años 90 con la aparición de la World Wide Web y en 1998 Louis Rosenfeld y Peter Morville publicaron el libro “Information Architecture for the World Wide Web.” que definió el campo.
- Su objetivo principal es facilitar que los usuarios encuentren y comprendan la información dentro de un sistema.

Arquitectura de Información (Information Architecture)

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Componentes principales



Schwabe, D., & Rossi, G. (1998).

An object-oriented approach to web-based application design.

Theory and Practice of Object Systems.

Metodologías más usadas actualmente en desarrollo web

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

- En conclusión:
 - Agile → Trabajo iterativo y entregas incrementales
 - User Centered Design (UCD) → Pensar primero en el usuario
 - Information Architecture (IA) → Organizar correctamente el contenido

Actividad

Metodologías para aplicaciones de Hipertexto

Nombre: DSW-A08. Proceso de Desarrollo de un Sitio Web

Instrucciones:

Ingresa Eminus y resuelve la actividad denominada DSW-A08. Proceso de Desarrollo de un Sitio Web

Sube tu evidencia en el espacio correspondiente



Preguntas